

Výstupy ŠVP

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (Matematika 7, 4/1)

MAT-37 Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině. (Matematika 7, 4/1)

Učivo: analytická geometrie v rovině – vektory a operace s nimi

Připomenutí

$$\vec{AB} = B - A = (b_1 - a_1; b_2 - a_2) \quad |AB| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2} \quad S = \left[\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2} \right]$$

$$T = \left[\frac{a_1 + b_1 + c_1}{3}, \frac{a_2 + b_2 + c_2}{3} \right] \quad |\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} \quad \vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1; u_2 + v_2), \quad k\vec{u} = (ku_1; ku_2) \quad B = A + \vec{u}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \varphi \quad \cos \varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} \quad \vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Souřadnice bodů a vektorů, operace s vektory, velikost, skalární součin a úhel vektorů. U každé úlohy si nakresli náčrt do soustavy souřadnic. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Jsou dány body $A[2; -1]$ a $B[5; 3]$. Urči souřadnice vektorů $\vec{AB}$ a $\vec{BA}$, vzdálenost $|AB|$ a střed úsečky AB . ★☆☆
- Pro $\vec{u} = (3; -2)$ a $\vec{v} = (-1; 4)$ vypočti $\vec{u} + \vec{v}$, $\vec{u} - \vec{v}$ a $2\vec{u} - 3\vec{v}$. ★☆☆
- Urči velikost vektorů $\vec{a} = (5; -12)$, $\vec{b} = (1; 1)$, $\vec{c} = (2; -1; 2)$ a jednotkový vektor souhlasně rovnoběžný s $\vec{a}$. ★☆☆
- Bod $A[-3; 2]$ posuneme o vektor $\vec{u} = (4; -5)$. Urči jeho obraz A' . Který bod B se týmž posunutím zobrazí do počátku? ★☆☆
- Vypočti skalární součiny $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pro $\vec{u} = (2; 5)$, $\vec{v} = (-3; 1)$ a $\vec{a} \cdot \vec{b}$ pro $\vec{a} = (4; -6)$, $\vec{b} = (3; 2)$. Která dvojice je kolmá? ★☆☆
- Urči úhel vektorů $\vec{u} = (1; 3)$ a $\vec{v} = (2; 1)$. ★★☆☆
- Urči číslo m tak, aby vektory $\vec{u} = (m; 4)$ a $\vec{v} = (3; -6)$ byly a) kolmé, b) kolineární. ★★☆☆
- Rozhodni pomocí vektorů, zda body $A[1; 2]$, $B[3; 5]$, $C[7; 11]$ leží na jedné přímce. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Na těleso působí síly $\vec{F}_1 = (30; 40)$ N a $\vec{F}_2 = (50; -10)$ N (osa x vodorovně, y svisle). Urči výslednici, její velikost a sílu $\vec{F}_3$, která by výslednici vyrovnala. ★☆☆
- Síla $\vec{F} = (40; 30)$ N posune bednu o $\vec{s} = (12; 5)$ m. Vypočti práci $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ a úhel mezi silou a posunutím. ★★☆☆
- Letadlo míří na sever rychlostí 240 km/h vzhledem ke vzduchu, západní vítr (vane k východu) má rychlost 70 km/h. Urči velikost rychlosti letadla vůči zemi a odchylku jeho dráhy od severu. ★★☆☆
- Turista vyjde od chaty (osa x na východ, y na sever, v km) a postupně ujde $\vec{a} = (3; 4)$, $\vec{b} = (5; -2)$ a $\vec{c} = (-2; 6)$. Jak daleko je od chaty vzdušnou čarou a kolik km ušel? ★★☆☆
- Body $A[1; 1]$, $B[6; 2]$, $C[8; 6]$ jsou vrcholy rovnoběžníku $ABCD$. Urči vrchol D a průsečík úhlopříček. ★★☆☆
- Rozhodni pomocí vektorů, zda je čtyřúhelník $A[0; 0]$, $B[4; 2]$, $C[3; 4]$, $D[-1; 2]$ obdélník, a urči jeho obsah. ★★☆☆
- Urči všechny vnitřní úhly trojúhelníku $A[-2; 1]$, $B[4; -1]$, $C[2; 5]$ a ověř jejich součet. Jaký je to trojúhelník? ★★☆☆
- Urči těžiště T trojúhelníku $A[1; 2]$, $B[7; 0]$, $C[4; 7]$ a délku těžnice t_a (z vrcholu A do středu strany BC). ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Dokaž pomocí skalárního součinu, že úhlopříčky kosočtverce jsou na sebe kolmé. (Návod: $\vec{u} = \vec{AB}$, $\vec{v} = \vec{AD}$, $|\vec{u}| = |\vec{v}|$; úhlopříčky jsou $\vec{u} + \vec{v}$ a $\vec{v} - \vec{u}$.) ★★★
18. Thaletova věta vektorově: $A[-5; 0]$, $B[5; 0]$. Ověř, že pro $C[3; 4]$ i $C[-4; -3]$ platí $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = 0$, a ukaž, že to platí pro každý bod $C[x; y]$, pro který $x^2 + y^2 = 25$. ★★★
19. Matematika × informatika: Co vypíše program? Proč u druhé dvojice vektorů skončí chybou, i když úhel existuje? Jak program opravit a co udělá pro nulový vektor? ★★★

```
from math import sqrt, acos, degrees

def uhel(u, v):
    s = u[0]*v[0] + u[1]*v[1]
    return degrees(acos(s / (sqrt(u[0]**2 + u[1]**2) * sqrt(v[0]**2 + v[1]**2))))

print(round(uhel((1, 3), (2, 1)), 1))
print(round(uhel((3, -2), (-6, 4)), 1))
```

20. Loď má přeplout přímo napříč řekou širokou 120 m. Proud teče rychlostí 1,5 m/s, loď pluje vůči vodě rychlostí 2,5 m/s. Pod jakým úhlem proti proudu musí mířit a jak dlouho bude přeplouvat? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Skalární součin I (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – výklad a řešené příklady na skalární součin a úhel vektorů
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/02%20Vektory/07%20Skal%C3%A1rn%C3%AD%20sou%C4%8Din%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Počítání s vektory** – procvičení operací s vektory a jejich aplikací s řešením
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/02%20Vektory/06%20Po%C4%8D%C3%AD%C3%A1n%C3%AD%20s%20vektory.pdf>
- **Matweb.cz – Skalární součin** – stručný výklad, kolmost a úhel vektorů s příklady
<https://www.matweb.cz/skalarni-soucin/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- $\vec{AB} = (3; 4)$, $\vec{BA} = (-3; -4)$, $|AB| = 5$, $S[3,5; 1]$
- $(2; 2)$; $(4; -6)$; $(9; -16)$
- $|\vec{a}| = 13$, $|\vec{b}| = \sqrt{2}$, $|\vec{c}| = 3$; $\left(\frac{5}{13}; -\frac{12}{13}\right)$
- $A' [1; -3]$; $B [-4; 5]$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$ (tupý úhel), $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$
- $\cos \varphi = \frac{5}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \varphi = 45^\circ$
- a) $3m - 24 = 0 \Rightarrow m = 8$; b) $\vec{u} = -\frac{2}{3}\vec{v} \Rightarrow m = -2$
- $\vec{AB} = (2; 3)$, $\vec{AC} = (6; 9) = 3\vec{AB} \rightarrow$ ano, leží
- $\vec{F} = (80; 30)$ N, $|\vec{F}| = \sqrt{7300} \doteq 85,4$ N;
 $\vec{F}_3 = (-80; -30)$ N
- $W = 630$ J; $\cos \varphi = \frac{630}{50 \cdot 13} \doteq 0,969 \Rightarrow \varphi \doteq 14,3^\circ$
- $\vec{v} = (70; 240)$, $|\vec{v}| = 250$ km/h; odchylka $\doteq 16,3^\circ$ k východu
- $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (6; 8) \rightarrow 10$ km; ušel
 $5 + \sqrt{29} + \sqrt{40} \doteq 16,7$ km
- $D = A + \vec{BC} = [3; 5]$; průsečík = střed $AC = [4,5; 3,5]$
- $\vec{AB} = \vec{DC} = (4; 2)$ (rovnoběžník), $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$ (pravý úhel) $\rightarrow$ obdélník; $S = \sqrt{20} \cdot \sqrt{5} = 10$
- $\alpha \doteq 63,4^\circ$, $\beta \doteq 53,1^\circ$, $\gamma \doteq 63,4^\circ$; rovnoramenný ($|BA| = |BC| = \sqrt{40}$)
- $T[4; 3]$; $S_{BC}[5,5; 3,5]$, $t_a = \sqrt{22,5} \doteq 4,74$
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{v} - \vec{u}) = |\vec{v}|^2 - |\vec{u}|^2 = 0 \rightarrow$ úhlopříčky jsou kolmé
- $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = (-5 - x)(5 - x) + y^2 = x^2 + y^2 - 25 = 0 \rightarrow$ úhel ACB je pravý (kružnice nad průměrem AB)
- Nejdřív 45.0; pak ValueError: math domain error – vektory jsou opačné ($\varphi = 180^\circ$), ale kvůli zaokrouhlení vyjde podíl $-1,0000000000000002$. Oprava: podíl omezit na $\langle -1; 1 \rangle$ (max/min); nulový vektor $\rightarrow$ dělení nulou, ošetřit podmínkou.
- $\sin \alpha = \frac{1,5}{2,5} \Rightarrow \alpha \doteq 36,9^\circ$ od kolmice ke břehu; rychlost napříč 2 m/s, doba 60 s

Řešení krok za krokem

Úloha 17

- Kosočtverec $ABCD$: $\vec{u} = \vec{AB}$, $\vec{v} = \vec{AD}$; všechny strany jsou stejně dlouhé, tedy $|\vec{u}| = |\vec{v}|$.
- Úhlopříčka AC : $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{u} + \vec{v}$ (protože $\vec{BC} = \vec{AD}$).
- Úhlopříčka BD : $\vec{BD} = \vec{AD} - \vec{AB} = \vec{v} - \vec{u}$.
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{v} - \vec{u}) = \vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{u} = |\vec{v}|^2 - |\vec{u}|^2$.
- Protože $|\vec{u}| = |\vec{v}|$, je skalární součin 0 $\rightarrow$ úhlopříčky jsou na sebe kolmé.

Úloha 18

- $C[3; 4]$: $\vec{CA} = (-8; -4)$, $\vec{CB} = (2; -4)$, $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = -16 + 16 = 0$.
- $C[-4; -3]$: $\vec{CA} = (-1; 3)$, $\vec{CB} = (9; 3)$, $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = -9 + 9 = 0$.
- Obecně pro $C[x; y]$: $\vec{CA} = (-5 - x; -y)$, $\vec{CB} = (5 - x; -y)$.
- $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = (-5 - x)(5 - x) + y^2 = x^2 - 25 + y^2$.
- Pro $x^2 + y^2 = 25$ vyjde 0 $\rightarrow$ úhel ACB je pravý pro každý bod kružnice s průměrem AB (Thaletova věta).

Úloha 19

- První volání: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 5$, $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| = \sqrt{10} \cdot \sqrt{5}$, $\cos \varphi = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow$ vypíše 45.0.
- Druhá dvojice: $(-6; 4) = -2 \cdot (3; -2)$, vektory jsou opačné, $\varphi = 180^\circ$ a přesně $\cos \varphi = -1$.
- Odmocniny se v počítači zaokrouhlí, podíl vyjde $-1,0000000000000002$, tedy mimo $\langle -1; 1 \rangle \rightarrow$ acos skončí chybou ValueError: math domain error.
- Oprava: podíl před voláním acos omezit, např. $c = \max(-1, \min(1, c))$.
- Nulový vektor: jmenovatel je 0 $\rightarrow$ ZeroDivisionError; ošetřit podmínkou, protože úhel s nulovým vektorem není definován.

Úloha 20

1. Osa x po proudu, osa y napříč řekou: proud $\vec{w} = (1,5; 0)$, loď mířící o úhel α proti proudu má vůči vodě $\vec{v} = (-2,5\sin \alpha; 2,5\cos \alpha)$.
2. Aby loď plula přímo napříč, musí být x -ová složka výsledné rychlosti nulová: $1,5 - 2,5\sin \alpha = 0$.
3. $\sin \alpha = \frac{1,5}{2,5} = 0,6 \Rightarrow \alpha \doteq 36,9^\circ$ od kolmice ke břehu, proti proudu.
4. Rychlost napříč: $2,5\cos \alpha = \sqrt{2,5^2 - 1,5^2} \text{ m/s} = 2 \text{ m/s}$.
5. Doba přeplutí: $t = \frac{120}{2} \text{ s} = 60 \text{ s}$.